

TALLER III

Profesor: H. Fabián Ramírez, Dr
Variable compleja



1. Halle $\int_C (z+2)e^{iz} dz$ donde C es la parábola dada por $\pi^2 y = x^2$ desde $(0,0)$ a $(\pi,1)$.

Ssol: $-2e^{-1} - 1 + i(2 + \pi e^{-1} + 2e^{-1})$

2. Sea $w(t) = e^{it}$ $0 \leq t \leq 2\pi$. Pruebe que NO siempre existe un número c en el intervalo $a \leq t \leq \bar{b}$ tal que

$$w(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b w(t) dt \quad (\text{Teorema del valor medio para integrales})$$

3. Calcule $\int_C f(z) dz$ para las siguientes funciones y caminos

a) $f(z) = \frac{z+2}{z}$ y C es la semicircunferencia $z = 2e^{i\theta}$ ($\pi \leq \theta \leq 2\pi$) Sol: $4 + 2\pi i$

b) $f(z) = z - 1$ y C es el segmento $0 \leq x \leq 2$ del eje real. Sol: 0

c) $f(z) = \pi e^{\pi \bar{z}}$ y C es el contorno del cuadrado con vértices $0, 1, 1+i$ e i orientado en sentido positivo (es decir en sentido contrario a las manijas del reloj). Sol: $4(e^\pi - 1)$

d) $f(z) = \begin{cases} 1, & \text{si } y < 0, \\ 4y, & \text{si } y > 0. \end{cases}$ y C es el arco desde $z = -1 - i$ hasta $z = 1 + i$ a lo largo de la curva $y = x^3$

Sug: $C(t) = C_1(t) + C_2(t)$, Sol: $2 + 3i$

e) $f(z) = \bar{z}$ y $C(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 1 + i(t-1), & \text{si } 1 \leq t \leq 2. \end{cases}$ Rta: $1 + i$

f) $f(z) = z$ y C es un cuadrante de la circunferencia $(1 - \cos(t)) + i(\sin(t))$ para $0 \leq t \leq \pi/2$. Rta: i

g) $f(z) = x^2 + iy^2$ y $C(t) = t + it$ para $0 \leq t \leq 1$. Rta: $2i/3$

h) $f(z) = z^{-1+i}$ y C es el círculo $|z| = 1$ orientado positivamente. Sug: potencia+rama de log apropiada, Sol: $i(1 - e^{-2\pi})$

i) $f(z) = |z|^2$ donde

4. Sea C_1 y C_2 dos caminos dados por $[1, i]$ y $[1, 1+i, i]$. Dibuje estos caminos y halle

$$\int_{C_1} |z|^2 dz \quad \int_{C_2} |z|^2 dz$$

¿Son iguales? Sug: Parametrizar, Sol: $-\frac{2}{3}(1-i)$ y $\frac{4}{3}(-1+i)$

5. Verifique que $\int_C z^m \bar{z}^n dz = \begin{cases} 0, & \text{cuando } m+1 \neq n, \\ 2\pi i, & \text{cuando } m+1 = n. \end{cases}$ donde m y n son enteros, y C es la circunferencia $|z| = 1$, orientada pos. Use forma polar

6. Sea C_0 la circunferencia $|z - z_0| = R$ orientada pos. Demuestre que sin usar formulas de Cauchy que

$$\int_{C_0} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i \quad \int_{C_0} (z - z_0)^{n-1} dz = 0, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Ay: parametrize e integre

7. Demuestre que los **polinomios de Legendre**

$$P_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x + i\sqrt{1-x^2} \cos \theta)^n d\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

satisfacen la desigualdad $|P_n(x)| \leq 1$ para todo $x \in [0, 1]$.

8. Sin evaluar la integral, pruebe que

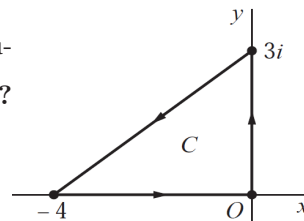
$$\left| \int_C \frac{dz}{z^2 - 1} \right| \leq \frac{\pi}{3}$$

donde C es el arco de la circunferencia $|z| = 2$ desde $z = 2$ hasta $z = 2i$ situado en el primer cuadrante. **Sug:**
 $|z^2 - 1| \geq ||z|^2 - 1|$

9. Muestre que $\left| \int_{C_R} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} dz \right| \leq \frac{\pi R(2R^2 + 1)}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)}$, donde C_R es la mitad superior de $|z| = 2$ con orientación positiva. **¿Que puedes decir cuando $R \rightarrow \infty$?**

Sug: factorizar+ prop Desigual

10. Probar $\left| \int_C (e^z - \bar{z}) dz \right| \leq 60$ donde C es el triangulo de la figura. **Sug:** x, y +DesT



11. Sea C_R la circunferencia $|z| = R$ orientada positivamente. Demostrar que

$$\left| \int_{C_R} \frac{\text{Log} z}{z^2} \right| \leq 2\pi \left(\frac{\ln R + \pi}{R} \right)$$

¿Que puedes decir cuando $R \rightarrow \infty$? **Sug:** def

12. *(interesante) Usando primitivas demuestre que $\int_{-1}^1 z^i dz = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} (1 - i)$

13. Usando primitivas halle $\int_0^\pi e^{(1+i)x} dx$, y uselo para afirmar que

$$\int_0^\pi e^x \cos x dx = -\frac{1 + e^\pi}{2} \quad \int_0^\pi e^x \sin x dx = \frac{1 + e^\pi}{2}$$

parte real-imaginaria

14. Muestre que la correspondencia del número complejo $z = a + bi$ con la matriz $\psi_z = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ tiene las siguientes propiedades

- $\psi_z \psi_w = \psi_{zw}$
- $\psi_z + \psi_w = \psi_{z+w}$
- $\psi_{1/z} = (\psi_z)^{-1}$
- z es real $\Leftrightarrow (\psi_z)^t = \psi_z$ (transpuesta)
- $|z| = 1 \Leftrightarrow \psi_z$ es una matriz ortogonal

15. Evalúe la integral $\int_C \frac{1}{z} dz$, si C es el borde del cuadrado $|x| \leq 1, |y| \leq 1$. Rta: $2\pi i$

16. Evalúe la integral $\int_C \frac{1}{z} dz$, si $C(t) = e^{int}$, $n \in \mathbb{Z}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Observe que C no es simple. Rta: $2\pi in$

17. Evalúe la integral $\int_C z^n dz$, si $C(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Rta: $2\pi i$ si $n = -1$ y 0 si $n \neq -1$

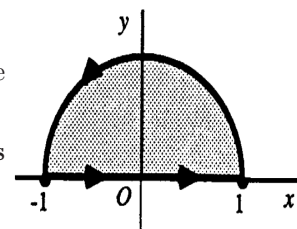
18. Aplique el teorema de Cauchy-Goursat para probar estas dos integrales

$$a) \int_C \frac{z^2}{z-3} dz = 0 \quad b) \int_C \tan(z) dz = 0 \quad c) \int_C \text{Log}(z+2) dz = 0$$

si C es la circunferencia $|z| = 1$ con cualquier orientación.

19. Sea $f(z) = \begin{cases} \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}, & \text{si } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}, \\ 0, & \text{si } z = 0. \end{cases}$ una función continua. Demuestre que

$\int_C f(z) dz = 0$ donde C es la curva representada en la figura. **¿Porque NO es aplicable Cauchy-Goursat?** **Sug:** $C = C_1 + C_2 + C_3$ parametrizar cada una



20. Si C es una camino cerrado simple orientado positivamente, el área de la región R acotado por C viene dada por

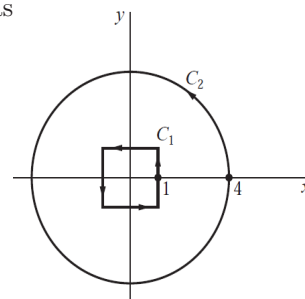
$$\text{Área}(R) = \frac{1}{2i} \int_C \bar{z} dz \quad \text{Sug: } x, y + \text{Green}$$

21. Sean C_1 la circunferencia $|z| = 3$ y C_2 el contorno del cuadrado formado por las rectas $x = \pm 1$, $y = \pm 1$ ambos con orientación positiva. Argumente por qué

$$a) \int_{C_1} \frac{1}{3z^2 + 1} dz = \int_{C_2} \frac{1}{3z^2 + 1} dz$$

$$b) \int_{C_1} \frac{z+2}{\sin(\frac{z}{2})} dz = \int_{C_2} \frac{z+2}{\sin(\frac{z}{2})} dz$$

$$c) \int_{C_1} \frac{z}{1-e^z} dz = \int_{C_2} \frac{z}{1-e^z} dz$$



22. Argumente por qué la integral $\int_{|z|=4} \frac{\cos(z)}{z^2 - 1} dz$ puede ser calculada haciendo

$$\int_{|z-1|=1/2} \frac{\cos(z)}{z^2 - 1} dz + \int_{|z+1|=1/2} \frac{\cos(z)}{z^2 - 1} dz.$$

23. Argumente por qué la integral $\int_{|z|=20} \frac{\text{sen}(z)}{z^4 - 1} dz$ puede ser calculada haciendo

$$\int_{|z-i|=1/2} \frac{\text{sen}(z)}{z^4 - 1} dz + \int_{|z+i|=1/2} \frac{\text{sen}(z)}{z^4 - 1} dz + \int_{|z-1|=1/2} \frac{\text{sen}(z)}{z^4 - 1} dz + \int_{|z+1|=1/2} \frac{\text{sen}(z)}{z^4 - 1} dz.$$

Sug: La extensión Cauchy-Goursat.

24. Calcule o verifique las siguientes integrales usando Formulas de Integración de Cauchy y Extensiones

$$a) \int_C \frac{e^{iz}}{z^2} dz \text{ si } C \text{ es la circunferencia } |z| = 1. \quad \text{Sol: } -2\pi$$

$$b) \int_C \frac{\cos(z)}{z(z^2 + 1)} dz = 2\pi i, \text{ si } C \text{ es la circunferencia } |z| = 1/3.$$

$$c) \int_C \frac{\cos(z)}{z^2(z-1)} dz = 2\pi i(-1 + \cos(1)), \text{ si } C \text{ es la circunferencia } |z| = 3/2.$$

$$d) \int_C \frac{e^z}{z^3} dz, \text{ si } C(t) = 2e^{2\pi it} + 1 + i \text{ y } 0 \leq t \leq 1. \quad \pi i?$$

$$e) \int_C \frac{1}{z^2(z^2 + 4)} dz, \text{ si } C(t) = e^{it} + 1 + i \text{ y } 0 \leq t \leq 2\pi. \quad \text{Sol: } 0$$

$$f) \int_C \frac{1}{z^2 - 1} dz, \text{ si } C(t) = 2e^{it} \text{ y } -\pi \leq t \leq \pi. \quad \text{Sol: } 0$$

$$g) \int_C \frac{1}{z} dz, \text{ si } C \text{ es el borde del triángulo } [1-i, i, -1-i]. \quad \text{Sol: } 2\pi i$$

$$h) \int_C \frac{1}{(z-1/2)^n} dz, \text{ donde } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ si } C(t) = 1/2 + e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi. \quad \text{Sol: } 0$$

$$i) \int_C \frac{z^{1/m}}{(z-1)^m} dz, \text{ donde } C(t) = 1 + 1/2e^{it}, 0 \leq t \leq 2\pi. \text{ Rta: } \frac{2\pi i}{m^{m-1}(m-1)!} \prod_{j=1}^{m-2} (1 - jm).$$

$$j) \int_C \frac{z^3 - 3z + 1}{(z-i)^2} dz \text{ si } C \text{ es la circunferencia } |z| = 2 \text{ orientada positivamente.} \quad \text{Sol: } -12\pi i$$

$$k) \int_C \frac{\cos(z)}{z^7} dz \text{ si } C \text{ es la circunferencia } |z-1| = 2 \text{ orientada positivamente. Rta:} \quad \text{Sol: } -2\pi i/6!$$

- l) $\int_C \frac{dz}{z^4 - 1}$ si C es la circunferencia $|z| = 3$ orientada positivamente. **Frac-parciales**
- m) $\int_C \frac{e^{-z}}{z - (\pi i/2)} dz$ si C es el cuadrado orient. positivamente cuyos lados son $x = \pm 2$ e $y = \pm 2$. **Sol: 2π**
- n) $\int_C \frac{\text{sen}(z)}{(z - \pi)^3} dz$ si C es la circunferencia $|z| = 4$ orientada positivamente. **Sol: 0**
- $\tilde{n}$) $\int_C \frac{1}{(z^2 + 4)^2} dz$ si C es la circunferencia $|z - i| = 2$ orientada positivamente. **Sol: $\frac{\pi}{16}$**
- o) $\int_C \frac{e^z - e^{-z}}{z^m} dz$ con $(m \in \mathbb{N})$, y si C es la circunferencia $|z| = 1$ orientada positivamente. **Sol: si n es impar, $I = 0$ y si es n par $I = \frac{4\pi i}{(m-1)!}$**
- p) $\int_C \left(\frac{z}{z-1}\right)^n dz$ si C es la circunferencia $|z-1| = 1$ orientada positivamente. **Sol: $2\pi i n$**
- q) $\int_C \frac{1}{z^2 + \pi^2} dz$ si $C(t) = te^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ y $C(t) = 4\pi - \theta$, $2\pi \leq t \leq 4\pi$. **Sug: fracciones Sol: -1**
25. Evalúe $\int_C \frac{z^2 + 1}{z(z^2 + 4)} dz$ donde $C(t) = re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, para todos los posibles valores de r , esto es: $0 < r < 2$ y $2 < r < \infty$. **sug: fracc parciales sol: si $0 < r < 2$, $I = \frac{\pi}{2}i$ y si $2 < r < \infty$, $I = 2\pi i$**

26. Sea C una curva simple cerrada. Demuestre que $\int_C \frac{z^3 + 2z}{(z-w)^3} dz = \begin{cases} 6\pi i w & \text{si } w \text{ es interior de } C \\ 0, & \text{si } w \text{ es exterior de } C \end{cases}$

27. Si f es analítica en el interior y sobre los puntos de una curva cerrada simple C , z_0 no pertenece a C , entonces

$$\int_C \frac{f'(z) dz}{z - z_0} = \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^2} \quad \text{Sug: FIC}$$

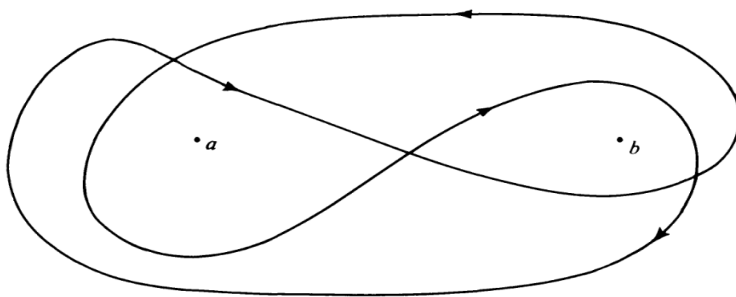
28. Sea C la circunferencia $z = e^{it}$ ($-\pi \leq t \leq \pi$). Demuestre que $\int_C \frac{e^{az}}{z} dz = 2\pi i$. Luego uselo para afirmar que

$$\int_0^\pi e^{a \cos t} (\cos(a \sin \theta)) dt = \pi \quad \text{Sug: FIC + Re, Im}$$

Definición: Si C es una curva cerrada en $\mathbb{C}$ entonces para $a \notin C$ se define el **índice de C respecto al punto a** como

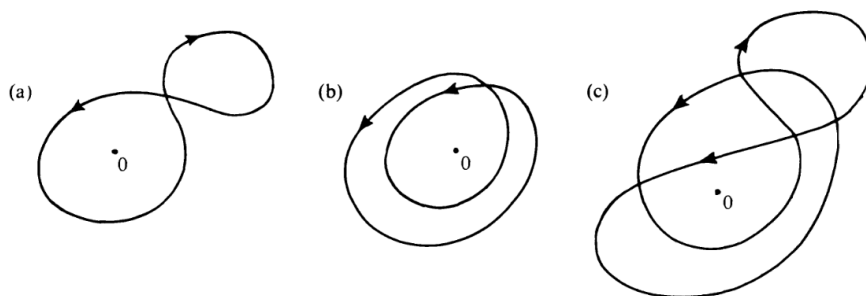
$$\eta(C, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{1}{z - a} dz \quad \eta(C, a) = \text{número de vueltas alrededor de } a$$

29. Sea $G = \mathbb{C} - \{a, b\}$ y C la curva en la figura de abajo. Porque el índice $\eta(C, a) = 0$ y $\eta(C, b) = 0$?



30. Halle todos los posibles valores de $\int \frac{dz}{1 + z^2}$ donde C es cualquier curva en $\mathbb{C}$ que no pasa por $\pm i$. **Sol: $\pi(\eta(C, i) - \eta(C, -i))$**

31. Evalúe $\int_C \frac{e^z - e^{-z}}{z^4} dz$ donde C es una de curvas de abajo: Sol a) $\frac{2\pi i}{3}$ b) $-\frac{4\pi i}{3}$ c) $\frac{4\pi i}{3}$



32. Sea f una función entera tal que $|f(z)| \leq A|z|$ para todo z , donde A es un número positivo fijo. Probar que $f(z) = Bz$, donde B es una constante compleja. **Sugerencia:** Use la desigualdad de Cauchy para demostrar que la segunda derivada $f''(z)$ es cero en todo el plano.
33. Sea $f(z) = e^z$ y sea R la región rectangular $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \pi$. Halle los puntos de R en los que la función componente $u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z))$ alcanza sus valores máximo y mínimo, comprobando una de las consecuencias del Principio del Módulo Máximo. Sol: $z = 1$ y $z = 1 + \pi i$.
34. Sea $f(z) = u(x, y) + v(x, y)$ continua en una región R , cerrada y acotada, y supongamos además que es analítica y no constante en el interior de R . Probar que la función $v(x, y)$ tiene en R valores máximo y mínimo que se alcanzan en la frontera de R , nunca en el interior, donde es armónica. Sug: $g(z) = e^{if(z)}$
35. Sea f analítica en $|z| \leq 1$ y suponga $|f(z)| \leq 1$ para $|z| < 1$. Muestre que $|f'(0)| \leq 1$. Sug: Desig Cauchy
36. Sean f y g funciones analíticas en Ω y C un camino cerrado simple en Ω . Si $|f(z)| > |g(z)|$ sobre el camino C , entonces las funciones $f(z)$ y $f(z) + g(z)$ tienen el mismo número de ceros dentro de C contando multiplicidades.
37. Sea $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica tal que $u(z) \geq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Pruebe que u es constante. Sug: considere $g(z) = -f(z)$ ¿porque f existe? +Liouville
38. Sea f analítica en $|z| < 1$ y $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ encuentre la mejor estimación de $|f^n(0)|$ que se puede obtener del Teorema de Cauchy
39. Sea $f(z)$, $f'(z)$ continuas en una región simplemente conexa R y $\int_C f(z) dz = 0$ con alrededor de cada curva cerrada C en R . Ayuda: Use Teorema de Green para obtener $C-R + f'(z)$ continua $\implies f$ analítica

Sucesiones-Series-Taylor

1. Mostrar que la serie

$$\frac{1}{1+|z|} - \frac{1}{2+|z|} + \frac{1}{3+|z|} - \frac{1}{4+|z|} + \dots$$

NO es absolutamente convergente, pero, SI es uniformemente convergente para todo valor z .

2. Estudiar la convergencia uniforme de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z}{(1+(n-1)z)(1+nz)}$. Ay: $S_n(z) = 1 - \frac{1}{1+nz}$ conv-unif $|z| \geq \delta$

3. Efectuando diversas operaciones (integrando derivando, ect.) en la serie geométrica, $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ ($|z| < 1$) obtener las fórmulas de:

$$\begin{aligned} a) \sum_{n=1}^{\infty} n z^n &= \frac{z}{(1-z)^2} \\ b) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n &= \frac{z^2 + z}{(1-z)^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} &= \ln\left(\frac{1}{1-z}\right) \\ d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{2n-1}}{2n-1} &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+z}{1-z}\right) \end{aligned}$$

4. Mostrar que para cada $|z - 1| < 1$ entonces $z \log(z) = (z - 1) + \frac{(z-1)^2}{1 \cdot 2} - \frac{(z-1)^3}{2 \cdot 3} + \frac{(z-1)^4}{3 \cdot 4}$ Ay: geo+integ
5. Halle una Serie de potencias para $f(z) = \tan^{-1} z$ tal que $f(0) = 0$. Use esa serie para hallar una serie para $\frac{\pi}{4}$ Ay: derivación+geom
6. Encuentre una serie de potencia para $f(z) = z^2 e^{-z}$. Luego derive esta serie y pruebe que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}(n+2)}{n!} = 4$$

7. Sabiendo que $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ para todo z . Calcule la suma de la series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 z^n}{n!}$ y $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n^2 + 1)}{(n+1)!} z^n$ y deduzca el siguiente desarrollo en serie de Laurent

$$\frac{e^z}{(z+1)^2} = \frac{1}{e} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{(n+2)!} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{(z+1)^2} \right] \quad 0 < |z+1| < \infty$$

8. Determinar las regiones en las cuales cada una de las siguientes series es uniformemente convergente

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{3^n + 1} \quad |z| \leq R < 3$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)z^n} \quad |z| \geq R > 1$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^{2n}}{n^2} \quad |z-i| \leq 1$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{(n^2 + |z|^2)} \quad \text{todo } z$

9. Hallar la región de convergencia de las siguientes series:

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(n+1)(n+2)} \quad |z-i| \leq 1$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{i(2\pi n z)}}{(n+1)^{3/2}} \quad \text{converge, } \text{Im}(z) \geq \mathbb{C}$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{(z-1)^n n^2 3^n} \quad \frac{|z+1|}{|z-1|} \leq 3$

10. Probar que $u_n(z) = 3z + \frac{4z^2}{n}$ converge uniformemente a $3z$ en $|z| \leq 1$

11. Probar que $u_n(z) = \frac{nz}{n^2 + z^2}$ converge uniformemente a 0 en $|z| < 3$

12. Determinar los valores z para los cuales las siguientes series convergen, y calcule su suma

▪ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{2^n} \quad \text{Sol: } |z| < 2, S(z) = \frac{1}{2-z}$

▪ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (z^n + z^{n+1}) \quad \text{Sol: } |z| < 1, S(z) = 1$

▪ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z^2 + 1)^n} \quad \text{Sol: } |z^2 + 1| > 1, S(z) = \frac{1}{z^2}$

13. Sea $f(z) = \log(1+z)$, considere la rama tal que $f(0) = 0$. Desarrollar la serie de Maclaurin y determinar su región de convergencia. Sol: Aquí, $f^{(n+1)}(z) = (-1)^n n! (1+z)^{-n+1}$, $f^{(n+1)}(0) = (-1)^n n!$, $\log(1+z) = \sum (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}$, Conv. $|z| < 1$

14. Halle una serie de potencias para $f(z) = \log \frac{1+z}{1-z}$ Use ejercicio anterior (resta)

15. Estudie la convergencia de las siguientes sucesiones

16. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|$ Sug: Use definición

$$\blacksquare \left\{ \frac{1 + (-2)^n i}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{Div} \quad \blacksquare \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \right)^n \right\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{conv. } 0$$

17. Sea $z_n = -2 + \frac{(-1)^n}{n^2}i$. Considere las sucesión módulo $r_n = |z_n|$ y la sucesión argumentos principal $\Theta_n = \text{Arg}(z_n)$ compruebe que, $\{r_n\}$ converge y $\{\Theta_n\}$ diverge. Conv = 2. Div $\pi, -\pi$

18. Pruebe que si $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \bar{z}_n = \bar{S}$. Sug: $z_n = x_n + iy_n$

19. Verifique que $\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}$ para $|z| < 1$. Sustituya $z = re^{i\theta}$, con $0 < r < 1$ y concluya que

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta) = \frac{r \cos \theta - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin(n\theta) = \frac{r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

cuando $0 < r < 1$. Tambien aplica para $r = 0$. Sug: igualar partes Re e Im

20. Indique si las siguientes series convergen o divergen.

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1} + i \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ Rta: convergente Criterio de Comparación
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ en $|z| = 1$ Rta: converge (probar que es absolutamente convergente)
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2i}{3} \right)^n$ Rta: convergente serie geométrica
- d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+i}$ Rta: divergente la serie real no converge
- e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n(1+i)^n}{(n+1)^n}$ Rta: Divergente Criterio de raíz
- f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n^2+i}$ Rta: convergente (multiplique por el conjugado) y muestre que es absolutamente convergente.
- g) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + i \frac{3}{(2n)!} \right)$ Rta: divergente Criterio de la integral
- h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+2i}{(n+1)^n}$ Rta: convergente Criterio de Comparación y Cociente
- i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n i}{(3n)!}$ Rta: convergente Criterio de Cociente

21. Muestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

22. Halle las series de Maclaurin de las funciones:

$$a) f(z) = z \cosh(z^2) \quad \text{Sol: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+1}}{(2n)!} \text{ con } |z| < \infty$$

$$b) g(z) = \frac{z}{z^4 + 9} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2n+2}} z^{4n+1} \text{ con } |z| < \sqrt{3}$$

c) $f(z) = \sin(z^2)$. Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{4n+2}}{(2n+1)!}$ valida en $|z| < \infty$

23. Demuestre la validez de la siguiente serie de Taylor

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}} \quad |z-i| < \sqrt{2} \quad \text{sug:S-geo}$$

24. Demostrar que, cuando $0 < |z| < 4$,

$$\frac{1}{4z-z^2} = \frac{1}{4z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{4^{n+2}} \quad \text{Manipulación S-geom}$$

25. Halle la serie de Taylor alrededor de $z=1$ de $f(z) = z^4$. Sol: $1 + 4(z-1) + 6(z-1)^2 + 4(z-1)^3 + 2(z-1)^4$ valida en $|z-1| < \infty$

26. Halle las series de Laurent para las siguientes funciones

a) $f(z) = e^{1/(z-i)}$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{(z-i)^n}$ con $0 < |z-i| < \infty$

b) $f(z) = \sin(1/z)$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1}$

c) $f(z) = \frac{1}{4+z^2}$ en $|z| < 2$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{4^{n+1}}$.

d) $f(z) = \frac{1}{1+z}$ en $1 < |z| < \infty$. Sol: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{z^n}$

e) $f(z) = \frac{1}{(z+2)(z+3)}$ en $2 < |z| < 3$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{3^{n+1}}$

f) $f(z) = \frac{1}{z(1+z^2)}$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} z^{2n+1} + \frac{1}{z}$ ($0 < |z| < 1$) y $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{2n+3}}$ ($1 < |z| < \infty$)

g) $f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2}$ en $|z| > 2$. Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2^n-1)}{z^{n+1}}$.

h) $* f(z) = \frac{1}{z^2}$ en $1 < |z| < \infty$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n-1)}{(z-1)^n}$

27. * Halle una serie de potencias para $f(z) = \text{Log} z$ alrededor de $a \in \mathbb{C}$ arbitrario. Luego exprese la serie de potencia en $a = i$ y encuentre su radio de convergencia sug: use $\frac{1}{z}$ alrededor de $(z = a)$ -integración, Sol b)

$$\frac{\pi}{2}i - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+iz)^n}{n}$$

28. Halle los posibles desarrollos en serie de Laurent en potencias de z para las siguientes funciones

a) $f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}$ Sol: $\sum_{n=0}^{\infty} z^n + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}$, ($0 < |z| < 1$) y $-\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{z^n}$, ($1 < |z| < \infty$)

b) $f(z) = \frac{z+1}{z-1}$ Sol: $-1 - 2 \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, ($|z| < 1$) y $1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}$, ($1 < |z| < \infty$)

29. Demostrar que cuando $0 < |z-1| < 2$,

$$\frac{z}{(z-1)(z-3)} = -\frac{1}{2(z-1)} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^{n+2}}$$

30. Sea $p(z)$ un polinomio de grado n tal que sus n raíces están en el interior de una cierta curva $C(t) = Re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Demuestre que

$$\int_C \frac{p'(z)}{p(z)} dz = 2\pi ni$$

TEST FALSO O VERDADEROS:

_____ La parte real e imaginaria de una función analítica satisfacen el teorema del valor medio.

_____ $\int_{|z|=2} \frac{\cos(z)}{z^2(z-1)} dz = 2\pi i \cos(1)$

_____ Toda función analítica satisface el Teorema del valor medio

_____ $\left| \int_{|z|=R} \frac{\text{Log}(z)}{z^2} dz \right| \leq 2\sqrt{2}\pi \frac{\log(R)}{R}, R > e^\pi.$

_____ La serie de Maclaurin de $\frac{2z+1}{1-z} = 1 + 3 \sum_{n=1}^{\infty} z^n$